

Abstract – Buchtausch-App Datenbankprojekt

Die Buchtausch-App ist eine digitale Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Bücher untereinander zu verleihen. Ziel des Systems ist es, den Austausch von Büchern zwischen Privatpersonen zu vereinfachen und strukturiert zu verwalten. Das entwickelte Datenbankmanagementsystem bildet die technische Grundlage dieser Anwendung und stellt sicher, dass alle relevanten Daten konsistent, effizient und dauerhaft gespeichert werden.

Das Datenbankschema umfasst 15 Tabellen: Nutzer, Nutzerrolle, Buch, Exemplar, Zustand, Ausleihe, Ausleihstatus, Warteliste, Nachricht, Bewertung, Autor, Verlag, Genre, Sprache und Bankverbindung. Diese Tabellen decken alle wesentlichen Funktionsbereiche der Anwendung ab – von der Nutzerverwaltung mit optionaler Bankverbindung für Pfandzahlungen, über die Verwaltung von Büchern und physischen Exemplaren, bis hin zu Ausleihvorgängen, Wartelisten, Nutzerkommunikation und gegenseitigen Bewertungen.

Besonderes Augenmerk wurde auf die referenzielle Integrität gelegt: Alle Fremdschlüsselbeziehungen wurden als echte Constraints implementiert. ENUM-Datentypen sichern die Konsistenz bei definierten Zustandswerten wie dem Ausleihstatus (AUSGELIEHEN, ABGESCHLOSSEN, UEBERFAELLIG, STORNIERT) und den Nutzerrollen (VERLEIHER, AUSLEIHER, ADMIN). Das Datenbankschema wurde nach den Prinzipien der Normalisierung entworfen, um Redundanzen zu minimieren und Anomalien bei Einfüge-, Änderungs- und Löschoperationen zu vermeiden.

Making of – Technische Herangehensweise

Das Projekt wurde in drei aufeinander aufbauenden Phasen entwickelt:

Phase 1 – Konzeption und Modellierung:

Zunächst wurden die Anforderungen der Anwendung analysiert und ein konzeptionelles Datenbankmodell erstellt. Auf Basis eines Entity-Relationship-Diagramms (ER-Diagramm) wurden die Entitäten, Attribute und Beziehungen

identifiziert und modelliert. Parallel dazu wurde ein Datenwörterbuch erstellt, das alle Tabellen, Spalten, Datentypen und Constraints detailliert dokumentiert.

Phase 2 – Implementierung:

Das konzeptionelle Modell wurde in ein relationales Datenbankschema überführt und mit MySQL implementiert. Die Tabellen wurden mit SQL-Befehlen (CREATE TABLE, ALTER TABLE) erstellt und mit Beispieldaten befüllt. Die Funktionalität wurde durch eine gezielte SQL-Abfrage getestet.

Phase 3 – Finalisierung:

Auf Basis des Tutor-Feedbacks wurden Verbesserungen vorgenommen. Abschließend wurden alle Projektmaterialien zusammengeführt, ein GitHub-Repository erstellt und die vorliegende Dokumentation verfasst.

Als primäres Werkzeug wurde MySQL Workbench eingesetzt. Die Datenbank wurde vollständig in einer SQL-Datei dokumentiert, die sowohl das Schema als auch die Beispieldaten enthält.